

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie

POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Proiect Initiativ

Buton+ LED

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În vederea dezvoltării abilităților de interconectare a componentelor electronice și de programare a microcontrolerelor, s-a ales realizarea unui proiect introductiv ce are ca scop controlul unui LED prin intermediul unui buton.

Acest proiect permite familiarizarea cu noțiuni fundamentale precum configurarea pinilor digitali, utilizarea intrărilor și ieșirilor digitale, precum și implementarea unei logici simple de control. De asemenea, este prezentată utilizarea rezistenței interne de tip **INPUT_PULLUP**, care elimină necesitatea unei rezistențe externe pentru buton și contribuie la simplificarea montajului.

Apăsarea butonului determină aprinderea LED-ului, iar eliberarea acestuia conduce la stingerea LED-ului, demonstrând funcționarea unei aplicații de bază bazate pe citirea unei intrări digitale.

II. COMPONENTE NECESARE:

În realizarea proiectului au fost utilizate următoarele componente hardware:

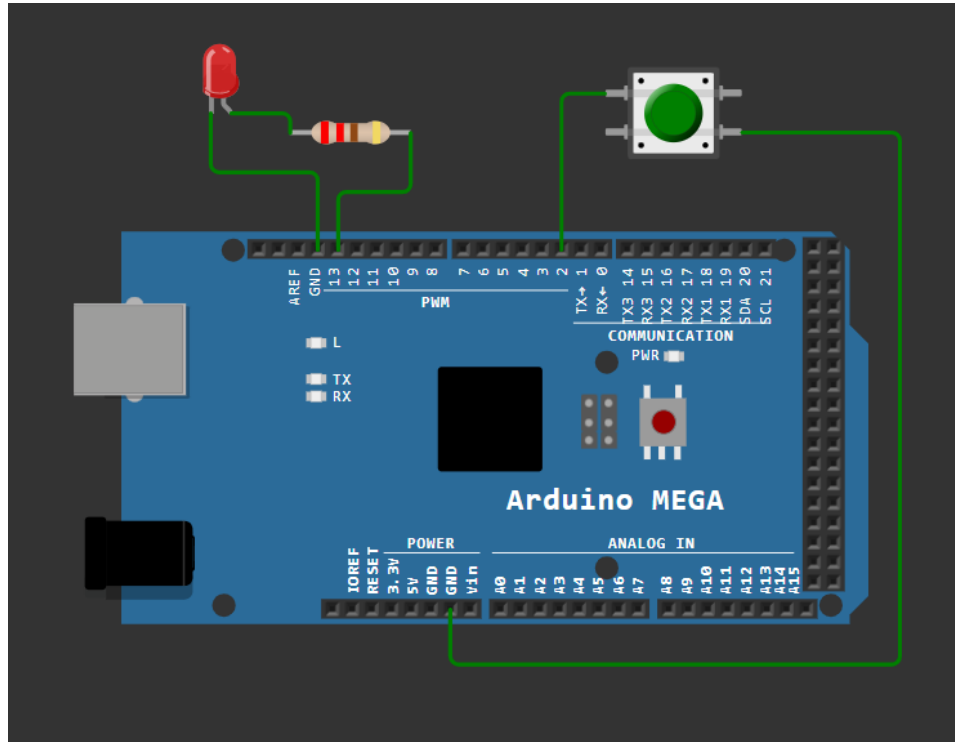
- 1 × Arduino Mega 2560
- 1 × Breadboard
- 1 × Buton tactil
- 1 × LED
- 1 × Rezistență de 220 Ω (pentru LED)
- Fire de conexiune

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

Componentă	Conectare Arduino Mega
Buton	Pin digital D2
LED (anod)	Pin digital D13 prin rezistență de 220 Ω
LED (catod)	GND

Butonul este conectat între pinul digital **D2** și **GND**, utilizând rezistența internă de tip **INPUT_PULLUP**, activată software. În această configurație, pinul citește nivel logic HIGH în repaus și LOW în momentul apăsării butonului.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



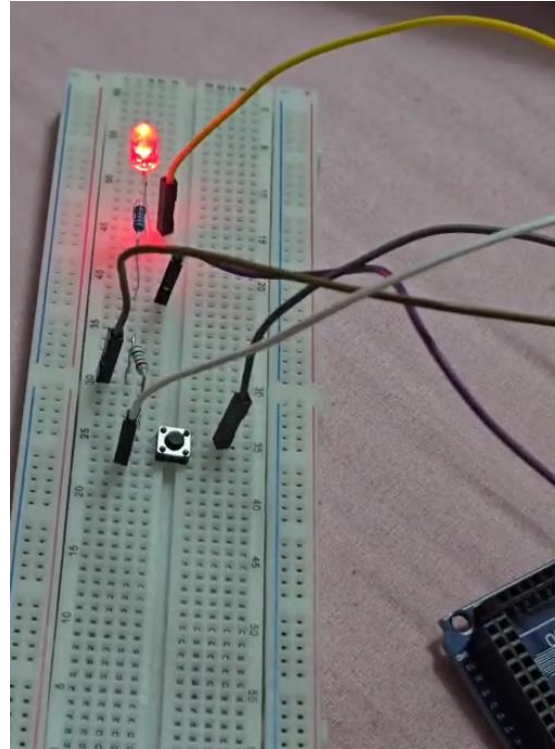
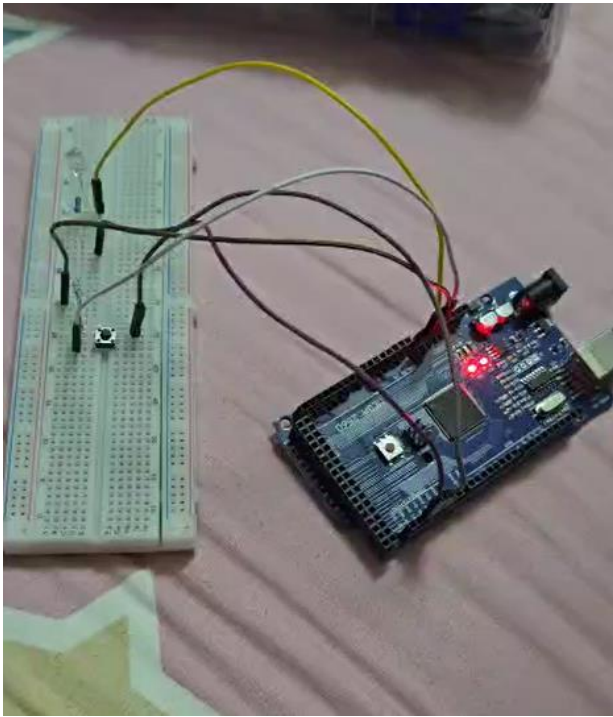
V. EXPLICATIE PROIECT:

La pornirea sistemului, pinul conectat la LED este configurat ca ieșire digitală, iar pinul conectat la buton este configurat ca intrare cu rezistență internă de pull-up.

În bucla principală a programului este verificată permanent starea butonului. Deoarece rezistența internă menține pinul la nivel logic HIGH, apăsarea butonului conectează pinul la masă (GND), iar microcontrolerul detectează nivelul logic LOW.

În momentul detectării apăsării, LED-ul este aprins prin aplicarea unui nivel logic HIGH pe pinul D13. După eliberarea butonului, LED-ul este stins, sistemul revenind în starea inițială.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. CODUL ARDUINO:

```
// Definirea pinilor
```

```
const int buttonPin = 2; // Buton conectat la pinul 2
```

```
const int ledPin = 13; // LED conectat la pinul 13
```

```
void setup() {
```

```
    pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // Activează rezistența internă de pull-up
```

```
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    // Butonul este apăsat când pinul citește LOW
```

```
if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {  
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // Aprinde LED-ul  
} else {  
    digitalWrite(ledPin, LOW); // Stinge LED-ul  
}  
}
```

Simulare: <https://wokwi.com/projects/469878878795064321>

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect au fost înțelese principiile de bază ale utilizării intrărilor și ieșirilor digitale pe platforma Arduino. De asemenea, a fost evidențiat avantajul utilizării rezistenței interne de tip **INPUT_PULLUP**, care simplifică schema electrică și reduce numărul componentelor necesare. Acest proiect constituie fundamentul pentru dezvoltarea aplicațiilor mai complexe prezentate în continuarea lucrării.

IX. REFERINTE:

- Arduino, "Digital Pins", Arduino Documentation.
- Arduino, "pinMode()", Arduino Language Reference.
- Arduino, "digitalRead()", Arduino Language Reference.
- Arduino, "Arduino Mega 2560 Rev3 – Technical Specifications".
- Wokwi, "Arduino Simulator".
- Echipa SUMMER IT 2025-ETTI.